

Übungsblatt 3

Deskriptive Statistik

zu Vorlesung 3

Vorlage: Exercises/UE03_Aufgaben.R

Daten: Data/Input/Gebrauchtwagen.csv, Variable Fahr (Fahrleistung in Tausend Kilometern)

Die Vorlesung hat das Alter untersucht, hier übertragen Sie dieselben Schritte auf die Fahrleistung.

Faustregel für die Stärke eines Zusammenhangs (Betrag des Koeffizienten, angelehnt an Fahrmeir et al.): unter 0,5 schwach, 0,5 bis unter 0,8 mittel, ab 0,8 stark.

Aufgabe 1: Lage

Berechnen Sie Mittelwert und Median der Fahrleistung.

Kontrollwert: 83,19; 81

Aufgabe 2: Streuung

Berechnen Sie Standardabweichung, Varianz und Spannweite.

Kontrollwert: 47,35; 2.241,72; 270,5

Aufgabe 3: Quantile

Berechnen Sie die Quartile, den Interquartilsabstand und das 90-%-Quantil.

Kontrollwert: 46,8; 81; 114,85; 68,05; 149,8

Aufgabe 4: Grafiken

Zeichnen Sie ein Histogramm mit senkrechten Linien für Median und Mittelwert und einer Legende. Zeichnen Sie einen Boxplot der Fahrleistung je Typ. Welcher Typ hat den höchsten, welcher den niedrigsten Median?

Kontrollwert: VW Passat (112,5); Opel Vectra (57)

Aufgabe 5: Zusammenhang mit dem Wert

Zeichnen Sie ein Streudiagramm von Fahrleistung und Wert. Berechnen Sie die Korrelation nach Pearson und nach Spearman und stufen Sie sie nach der Faustregel ein.

Kontrollwert: -0,56; -0,61

Aufgabe 6: Deutung

Beschreiben Sie in zwei Sätzen die Form der Verteilung und den Zusammenhang mit dem Wert.